计算机系统

- 课程信息
  - 课程概述 — 课程主要模块 — 包括计算机类型、硬件、软件、向下兼容性、VHDL、系统层次结构等
  - 课程目标 — 学习成果 — 理解计算机底层工作原理、硬件基础、数据存储原理及系统软件功能
  - 课程内容
    - 硬件与软件概述 — 介绍计算机系统的硬件和软件组成
    - 机器架构与指令执行
      - CPU及其指令集、存储程序概念与指令运行概述
      - 高级构造的机器级对应 — 简单算术表达式、循环、条件表达式、子程序、堆栈和递归
      - 逻辑构建计算机 — 基本逻辑门、简单电路、CPU、ALU和内存
    - 数据存储与操作系统 — 主存储器、海量存储器、信息编码、中断处理与操作系统简介
- 计算机类型
  - 不同类型计算机
    - 主机与超级计算机 — 主机（1960年代）、超级计算机（1970年代）
    - 工作站与微机 — 工作站（1980年代）、微机（1980年代）
  - 微控制器与服务器
    - 微控制器 — 嵌入式计算机，从计算器到汽车均有应用
    - 服务器 — 网络、Web、云服务器
- 计算机代际
  - 第一代至第三代
    - 第一代 — 真空管：MARK I、ENIAC和UNIVAC
    - 第二代 — 晶体管：IBM1401、IBM 1410
    - 第三代 — 集成电路：DEC PDP-1、IBM 360
  - 第四代 — 第四代特征 — 大规模集成电路主导，文字处理、电子表格、数据库和图形程序普及
- 硬件与软件交互
  - 硬件分类 — 输入与处理 — 输入、处理、输出、存储和通信
  - 软件分类
    - 系统软件 — 硬件通信、资源管理、应用程序间通信
    - 应用软件 — 为用户提供便利或辅助
  - VHDL：超高速集成电路硬件描述语言
  - 层次化系统优势 — 系统设计优点 — 操作系统提供硬件功能，简化编程、保护系统、提高资源利用效率
- 硬件发展
  - 摩尔定律
    - 摩尔定律定义 — 每两年芯片上的电路数量翻倍
    - 摩尔定律影响 — 旧硬件设计可缩小至一半面积
  - 硬件与软件协同
    - 窗口界面 — 微处理器革命带来快速位图图形
    - 互联网发展 — Netscape浏览器推动互联网使用
- 计算趋势
  - 科学计算 — 科学计算特征 — 以计算为核心
  - 商业计算 — 商业计算特征 — 以数据为核心
  - 移动计算 — 移动计算特征 — 以移动性为核心